PQC DAILY STUDY SERIES

Ataques de Canal Lateral em Implementações PQC

Day 50 | Category: Segurança e Implementação de PQC Date: 2026-11-05 | DAILY MONITORING

Entendendo Ataques de Canal Lateral na Era PQC

À medida que o mundo faz a transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC), o foco não está apenas na robustez matemática de algoritmos como ML-KEM e ML-DSA, mas também em sua implementação física. Ataques de canal lateral (SCAs) exploram informações vazadas do hardware físico que executa operações criptográficas, em vez de fraquezas teóricas nos próprios algoritmos. Esses ataques são uma ameaça crítica para a segurança real da PQC.

Como funcionam os Ataques de Canal Lateral?

SCAs monitoram características físicas de um dispositivo para inferir dados secretos. Canais laterais comuns incluem:

- **Consumo de Energia:** Diferentes instruções da CPU consomem quantidades de energia ligeiramente diferentes. Ataques de análise de potência (SPA, DPA) podem revelar padrões relacionados a chaves secretas.
- **Emissões Eletromagnéticas (EM):** Dispositivos eletrônicos emitem campos EM. Essas emissões podem ser capturadas e analisadas para revelar operações internas.
- **Informações de Tempo:** O tempo necessário para realizar uma operação criptográfica pode depender dos dados de entrada, incluindo a chave secreta.
- **Criptoanálise Acústica:** Os sons produzidos pelos componentes de um dispositivo (como capacitores) às vezes podem vazar informações.

> ### Por que os algoritmos PQC são vulneráveis?
>
> Muitos algoritmos PQC, especialmente os baseados em reticulados como CRYSTALS-Kyber (ML-KEM) and Dilithium (ML-DSA), dependem de operações matemáticas complexas como multiplicação de polinômios e amostragem de rejeição. Essas operações podem ter caminhos de execução ou padrões de acesso à memória dependentes dos dados, criando vazamentos de canal lateral mensuráveis se não forem implementadas com cuidado.

Aplicabilidade no Mundo Real para Protocolos da Internet

A segurança de protocolos como TLS 1.3, SSH e VPNs, que estão começando a incorporar PQC, depende inteiramente da implementação segura dos algoritmos subjacentes. Uma vulnerabilidade de canal lateral na implementação de ML-KEM de um servidor poderia permitir que um invasor recuperasse a chave privada monitorando seu consumo de energia ou emissões EM, contornando completamente a matemática quântico-resistente. Isso lhes permitiria descriptografar o tráfego e comprometer a segurança de todo o canal de comunicação.

Contramedidas e Estratégias de Mitigação

A proteção contra SCAs requer uma combinação de técnicas de software e hardware:

Técnica	Descrição	Aplicabilidade
Implementação em Tempo Constante	Garantir que as operações criptográficas levem a mesma quantidade de tempo, independentemente dos dados de entrada. Isso mitiga ataques de tempo.	Software
Mascaramento	Dividir dados secretos em múltiplas partes aleatórias. As operações são realizadas nas partes, tornando mais difícil correlacionar informações de canal lateral com o segredo original.	Software/Hardware
Ocultação (Hiding)	Introduzir ruído ou embaralhar operações para ofuscar a correlação entre o vazamento do canal lateral e os dados que estão sendo processados.	Hardware
Verificação Formal	Usar métodos matemáticos para provar formalmente que uma implementação é resistente a certas classes de ataques de canal lateral.	Software

Auto-avaliação

1. Qual é a principal diferença entre um ataque de canal lateral e um ataque criptoanalítico tradicional?
2. Por que operações como a amostragem de rejeição em algoritmos PQC são uma fonte potencial de vazamento de canal lateral?
3. Explique como uma implementação em tempo constante ajuda a mitigar ataques de tempo.